

Examen réparti 2

Durée : 2H

Seuls documents autorisés : Deux feuilles A4 manuscrites, recto verso pour (E1 et E2
– Barème indicatif –

Exercice 1 (7 points) – Information non partagée

Deux entrepreneurs *E1* et *E2* sont associées dans un projet de vente d'un produit *P*. Chacun peut décider d'y consacrer un effort important (*intense*) ou faible (*faible*). Pour *E1* et *E2*, l'effort *intense* équivaut à un coût de 20. L'effort *faible* équivaut à un coût nul. Les profits seront partagés équitablement (la moitié pour chacun).

E1 décide en premier de sa stratégie mais *E2* n'en a pas connaissance quand il décide la sienne.

- Si *E1* et *E2* décident *faible*, la vente de *P* rapporte 100.
- Si les 2 décident *intense*, la vente de *P* rapporte 200.
- Si une seule décide *intense* (et l'autre *faible*), la vente de *P* rapportera 100 avec une probabilité 0.9 et 200 avec une probabilité 0.1.

Comme les 2 entrepreneurs sont neutres vis-à-vis du risque, on utilise les profits réalisés comme utilité pour chacun.

Q 1.1 Résolution du jeu

Q 1.1.1 Quelles formes prennent les stratégies pour *E1* et *E2*?

Q 1.1.2 Proposer un arbre de jeu pour ce problème. Tracer le ou les ensembles d'information si nécessaire.

Q 1.1.3 Trouver les équilibres de Nash de ce jeu. Y a-t-il un équilibre de Nash parfait? Justifier votre réponse.

Q 1.2 Incertitude non partagée

Par ailleurs, la méthode de production du produit *P* peut conduire à fournir une production défectueuse. Dans ce cas, quelque soit les efforts consentis, le profit restera à 100.

Tous s'accordent à estimer la probabilité de production défectueuse du produit *P* (*def*) à 0.7 et donc la probabilité de production de produit *P* de qualité à (*ok*) à 0.3. Mais il y a une dissymétrie dans l'information par rapport à cette qualité de la production : *E1* peut observer la production (et donc savoir sa qualité) avant de décider de sa stratégie alors que *E2* ne le peut pas.

Q 1.2.1 Quelles formes prennent les stratégies pour *E1* et *E2*?

Q 1.2.2 Tracer la forme extensive de ce jeu. Tracer le ou les ensembles d'information si il y en a.

Q 1.2.3 Donner le ou les équilibres de Nash de ce jeu? Y a-t-il un équilibre de Nash parfait? Justifier votre réponse.

Q 1.2.4 Si *E2* observe que le profit final est 100, sachant qu'il a choisi la stratégie *intense* et qu'il croit que *E1* a choisi la stratégie *faible*, quelle est la probabilité que la méthode de production conduise à des pièces défectueuses?

Exercice 2 (5 points) – **Jeu des paires**

Soit N un ensemble de joueurs. Les ensembles non-vides L et R forment une partition de N . Dans le but de former des paires, les joueurs dans L (left) ont chacun un élément gauche et les joueurs de R (right) ont chacun un élément droit. Chaque coalition K ($\emptyset \subseteq K \subseteq N$) marque autant de points que le nombre de paires (élément gauche, élément droit) qu'elle peut constituer.

Q 2.1 Quel est le nombre $\bar{p}$ de points maximum que peut obtenir une coalition? Donner la fonction $v : \mathcal{P}(N) \rightarrow \{0, \dots, \bar{p}\}$ qui associe à une coalition son nombre de points? Peut-on l'utiliser comme fonction caractéristique de ce jeu?

Q 2.2 Plus précisément on note $v_{L,R}(K)$ la fonction caractéristique du jeu déterminé par la partition (L, R) de N . Quel est le nombre de paires dans ce jeu déterminé par (L, R) ? La fonction $v_{L,R}$ peut-elle atteindre la valeur $\bar{p}$? À quelle condition?

Q 2.3 Déterminer le cœur du jeu dans le cas où $L = \{1\}$ et $R = \{2, 3, 4\}$.

Q 2.4 Pour tout élément $i \in N$ et pour tout sous-ensemble $K \subseteq N$, on note $m(i, K)$ l'apport marginal de i à K : $m(i, K) = v_{L,R}(K \cup \{i\}) - v_{L,R}(K)$.

Q 2.4.1 Dans le cas où $L = \{1\}$ et $R = \{2, 3, 4\}$, lister tous les $m(i, K)$ non nuls.

Q 2.4.2 Donner le vecteur des $s_i = |\{m(i, K) \neq 0, K \subseteq N\}|$ où s_i représente le nombre de coalitions pour lesquelles i a un apport marginal non nul.

Q 2.4.3 Ce vecteur s permet de proposer une allocation. Quelle est-elle? Comment s'appelle-t-elle?

Q 2.4.4 Ce jeu est-il convexe?